Rapport de Stage : Projet Flinovo
Analyses en single cell des réponses de patients atteint de lymphome folliculaire à un traitement, le RCHOP.

LIPINSKI Boris

Contrat d'alternance
Septembre 2020 à Aout 2021

Maitre d'apprentissage : SUJOBERT Pierre
Tuteur pédagogique : BROCHIER Céline
Entreprise d'acceuil : Laboratoire UR LIB « Lymphoma Immuno-Biology », Équipe Gilles Salle.
Etablissement : Université de Claude Bernard Lyon 1, Faculté de Médecine Lyon-Sud.
Formation : Master 2 Bioinformatique Moléculaire, Méthodes et Analyses.

Résumé

Table des Matières

1. Liste des abréviations utilisées 1
2. Liste des logiciels utilisés 1
3. Section principale 2
   - 3.1 Introduction 2
   - 3.2 Matériels et méthodes 5
   - 3.3 Résultats 6
   - 3.4 Discussion 6
   - 3.5 Conclusion 6

4.Bibliographie 6

Table des Figures

1 Graphiques [1]. 7

1. Liste des abréviations utilisées

- item 1

2. Liste des logiciels utilisés

- R: 4.0.5 (2021-03-31) Shake and Throw
  - Seurat : 4.0.0
  - SingleR : 1.4.1
  - celldex : 1.0.0
  - scRNAseq : 2.4.0
  - CellSIUS : 1.0.0
  - ggplot2 : 3.3.3

  - plotly : 4.9.3
  - shiny : 1.6.0
  - shinyjs : 2.0.0
  - shinydashboard : 0.7.1
  - Signac : 1.1.1
  - scone : 1.14.0
  - escape : 1.1.1
  - dittoSeq : 1.2.5
  - shinyWidgets : 0.5.7
  - monocle : 2.18.0
  - cowplot : 1.1.1
  - scran : 1.18.5
  - clues : 0.6.2.2
  - TENxBUSData : 1.4.0
  - dplyr : 1.0.5
  - tidyverse : 1.3.0
- Python : 3.8.3
  - pandas : 1.1.4
  - plotly : 4.14.3
  - seaborn : 0.11.1
  - numpy : 1.19.4
  - scipy : 1.5.4
  - matplotlib : 3.3.2
  - jupyter-notebook : 6.2.0
- CellRanger : count, VDJ
- CITE-SEQ count :
- IronThrone-GoT : 2.1

3. Section principale

3.1 Introduction

Une introduction présentant l'état de l'art et le contexte scientifique dans lequel s'inscrit le travail réalisé ainsi que la(les) problématique(s) abordées pendant le stage ;

De nombreux processus sont impliqués dans le développement et l'évolution du cancer. L'expansion de cellules tumorales dans l'organisme va de pair avec l'accumulation d'altérations génétiques induites par mutations somatiques.

Contexte scientifique

Le cancer se caractérise par l'apparition de cellules qui échappent aux systèmes de contrôle de cycle cellulaire. Ces cellules dites tumorale acquiescent la capacité à proliférer de façon incontrolée, leur progression et leur adaptation à l'environnement suivent principalement des processus évolutifs. Il est généralement accepté que les cellules tumorales sont issues d'une seule cellule donnant lieu à des sous-populations caractérisées par l'accumulation de nombreuses nouvelles altérations génétiques. En effet, génération après génération la diversité génétique au sein de la population cellulaire tend à s'accroitre par acquisition successive de mutations somatiques [McGranahan N. et Swanton C. Biological and therapeutic impact of intratumor heterogeneity in cancer evolution. Cancer Cell, 27(1) :15 – 26, 2015.] pouvant favoriser l'apparition de cellules de plus en plus disfonctionnelles. Ainsi certaines cellules s'écartent des processus physiologiques standards jusqu'à échaper à l'immuno-surveillance, les rendants donc potentiellement précurseures de tumeurs cancéreuses malignes. De ce fait, le cancer découle de dynamiques cellulaires et moléculaires complexes et anormales, suivant des modèles d'expansion clonale et de diversité très variable à la fois selon le type de cancer et selon l'individu.

Parmis les différents types de cancers se trouve le diagnostique du lymphome folliculaire, une tumeur maligne incurable des lymphocyte B qui compte pour 25% des lymphomes, soit le 2ème lymphome par ordre de fréquence. La manifestation des symptomes cliniques est en grande partie indolore, s'exprimant principalement via gonflements des ganglions lymphatiques dans les régions du cou, des aisselles ou de l'aine. En dépit des progrès récents de notre compréhension sur la physiopathologie de ce cancer [papier Sarah huet], cette maladie est toujours concidérée comme étant incurable, et la plupart des patients atteints en décède des années après le diagnostique.

Administrer un traitement revient toujours à être délicat quelque soit le cancer diagnostiqué. Au delà des effets curatifs thérapeutiques primaire et secondaires connus et attendus, le résultat peut tout aussi se révéler être inatendu, amplifiant une certaine progression tumorale pour des lignées cellulaires résistantes, favorisée par pressions de sélections et donc éliminant progressivement toutes autres cellules sensibles au traitement [2]. Ainsi une adaptation et une résistance au traitement des sous-populations cellulaires déjà existantes peut apparaitre par sélection darwinienne, phénomène souvent grandement impliqué dans l'échec thérapeutique.

Dans le contexte du lymphome folliculaire, il a été montré que la majorité des patients parviennent à une rémission complète s'ils sont soumis au traitement composé à base de RCHOP, ensemble de 5 molécules thérapeutiques : Rituximab, Cyclophosphamide, Hydroxyadrimycine, Vincristine et Prendisone [papier gille salle]. Cependant, un gand nombre de patient ont été victimes de rechute post-traitrement pouvant mener jusqu'a la mort, principalement à cause de toxicités liées au traitement même ou bien à une progression incontrolable et inatendue de la malaide (Hiddemann and cheson).

Caractériser et prédire au mieux la réponse clinique au traitement consititue donc un des enjeux majeur lié à cette problématique biologique. Cela pourrait se montrer être décisif dans la compréhension de l'évolution tumorale face au traitement, afin de maximiser à terme les chances de guérison des patients.

De nos jours, il est d'ores et déjà possible d'entrevoir que des analyses nécessitant un tel degré de

précision soit réalisable. En effet, l'efficacité technologiques des méthodes d'analyse en single-cell est telle qu'elles permettent de caractériser les populations cellulaires intra-tumorale au plus haut degré de précision possible, tant au niveau ADN qu'ARN.

Les outils de RT-qPCR ont d'abord montré que le single-cell peut être utilisé pour étudier les changements d'expressions par gènes et par cellules au cours de la différentiation embryonnaire [9]. L'évolution complexe de populations cellulaires à aussi pu être caractériser par méthode de séquençage et d'analyse cellulaire RNA-seq en single-cell, permettant l'observation de trajectoires de différenciation de lignées distinctes, de l'hétérogénéité transcriptionnelle associée au cycle cellulaire et des programmes cellulaires de résistance aux médicaments impliqués [10] [11]. La profondeur analytiques que permettent les technologies en single cell semblent donc tout à fait pertinante pour apporter des éléments anlytiques à la fois vastes, précis et cohérant avec notre problématique.

L'utilisation du single cell impose l'optimisation du séquençage lui-même par l'utilisation d'identificateurs moléculaires uniques (UMI). L'incorporation d'un barcode dans l'étape de reversetranscription du séquençage permet d'assigné chaque read séquencé issus de transcrits exprimés à la cellule d'origine. La précision du comptage de transcrits et la reproductibilité de quantification en single-cell s'en retrouve donc bien meilleur, tout en supprimant efficacement les biais de réplicats induit par la PCR, vecteur de surexpression génique factice [10]. C'est ainsi que des comportements et sous-types de populations cellulaires peuvent être identifiés sur la base d'observation des résultats d'analyses transcriptomiques. [11][12]

C'est en prenant partie de avancées téchnologiques que des industries tels que 10X Genomics ont put de s'agrandir, mettant toujours à diposition des technologies de séquençage de pointes utilisable pour la recherche scientifique, notemment en signel cell. Les outils analytiques proposés par 10X Genomics permettent l'investigation d'analyse intégrative en single cell de population tumorales à des niveaux phénotypiques, transcriptomiques et génétiques, et leur application se trouve donc être en adéquation parfaite notre projet.

C'est dans ce contexte biologique que se projette le travail effectué pendant ce contrat d'alternance, illustrant le lancement d'un projet appelé FLINOVO. Comprendre et quantifier l'ampleur des effets du RCHOP sur des patients constitue notre problématique et nécessite de comparer l'état des mêmes cellules avant et après traitement. Ainsi cette étude souhaite inclure à terme l'analyse 30 patients atteints du cancer du lymphome folliculaire soumis au RCHOP, parmis lesquels 2 réponses cliniques ont principalement été observées : 14 patients ont eu une réponse favorable au traitement sans rechute par la suite, 16 ont eu une réponse partielle et/ou une rechute rapide de la maladie. L'application d'un nouveau modèle expérimental basé sur la xénogreffe in ovo de cellules d'intérêts sur des embryons de poulets permettant simultanément d'obserser l'état des cellules soumises et non soumise au traitement. L'hypothèse tester ici est de savoir si la xénogreffe in ovo permet de prédir la réponse clinique au traitement, et constitue le coeur de la problématique de ce projet et de ce rapport.

Problématiques abordées pendant le stage

Prédir la réponse clinique au traitement de patients atteint de lymphome folliculaire et en soutirer des corrélations nécessite l'élaboration d'un protocole analytique bioinformatique à la fois vaste et profond, incluant le plus faible biais de variabilité technique possible et maximisant l'expression de la variabilité biologique d'intérêt.

D'une manière globale, cela demande de savoir manipuler dfférents language de programation, adapter des scripts executables sur des clusters à hautes perfomrances, mais aussi d'avoir le recul

nécessaire pour choisir pertinemment les outils et techniques d'analyses, de normalisation et de réduction de dimensions adéquates à nos données, notre méthode et notre problématique. D'autre part et plus précisément, de nombreuses recherches complémentaire sont nécessaire de manière à donner la plus grande profondeur possible à nos analyses. Ce travail d'approfondissement divise notre objectif en plusieurs taches concrètes nécésitant à la fois d'être en mesure de reproduire des analyses issues de la littérature mais aussi de pouvoir se les approprier.

Le but est donc tout d'abord de mettre en évidence les résultats d'observations et comparaisons des tendances d'expression géniques issues des analyses en single-cell des différentes populations phénotypiques cellulaires pour chaque patient intra et inter groupes cliniques. Ces résultats se complètent grace à des analyses d'enrichissements de gènes afin d'éclaircir la nature des fonctions cellulaires les plus impactées entre les 2 groupes de patients. En parallèle, il s'agit aussi de mettre en place le génotypage du transcriptome à l'échelle de la cellule unique de hotspot d'intérêt présent dans certains gènes à tendance anti-apoptotique ou oncogène qui joueraient un rôle déterminant dans l'apparition de lymphome folliculaire. La détectection et la quantification de la présence des différentes populations de récepteurs BCR au sein des populations polyclonales des lymphocytes B issus des populations cellulaires tumorales est aussi à réaliser en tandem, tout comme l'analyse de l'état du cycle cellulaire dans lequel ces dernières se trouvent.

La superposition de l'ensemble de ces informations et d'autres pour chacunes des cellules d'intérêt constitues aussi en soi une tache à réaliser, relatant d'un aspect plus technique que biologique. Cette dernière tache introduit la nécéssité d'abordé la problématique de clusterisation et de réduction de dimenstion de notre jeu de données, afin d'identifier quelles informations expliquent le plus de variance. De plus, il est nécessite de mettre en place des outils analytiques purement technique de manière à rendre la réalisation la visualisation des analyses simples, facilement compréhensible, automatisable et à la porté de biologiste et médecin non bio-informaticien. Dans le prolongement des taches techniques, des compétences purement informatiques sont requise. L'identification pertinante des ressources CPU, RAM et stockage à dû être nécessaires afin de rendre les analyses réalisable, car un tel projet basé sur l'utilisation des technologies en single cell amène forcément à la génération d'un grand nombre de données extrêmement volumineuse.

Enfin de part la nature purement exploratoire du projet et le fait qu'aucun résultat à priori n'est attendu, les taches décrites ci-dessus sont et seront amenées à évoluer. De plus d'autres restent encore déterminables en fonction de l'évolution du projet.

3.2 Matériels et méthodes

Une section présentant le matériel et les méthodes utilisés ;

Modèle biologique et protocole expérimentale.

Le protocole biologique mis en place fait intervenir une étape de greffe des cellules tumorales extraites sur des embryons de poulet et est suivis par l'application d'analyses en single cell avant/après greffe via l'utilisation des technologies Chromium 10X Next GEM Single Cell 3' v2 Chemistry / V(D)J Reagent Kits v1.1 et des nombreuses pipelines d'analyses associées.

Oncofactory

Séquençage et données d'expression en single-cell.

Macrogène CellRanger count CITE Seq count CellRanger VDJ

Tendances d'expression géniques des populations cellulaire et identifications phénotypiques.

Création d'un objet Seurat Démultiplexage

Enrichissement de gènes.

Génotypage du transcriptome des cellules.

Analyses des récepteurs BCR au sein des populations polyclonales des lymphocytes B.

Analyses de l'état du cycle cellulaire.

Clusterisation des cellules et réduction de dimension.

Superposition et manipulation des métadonnées : Application Shiny.

Identification des ressources et intéraction avec un cluster de calcul à haute perfomance.

3.3 Résultats

Une section présentant les résultats obtenus ;

1.

2.

3.4 Discussion

Une section discussion qui contextualise les résultats par rapport à la problématique et au contexte général dans lequel s'inscrit le stage ;

3.5 Conclusion

Une conclusion qui présente également les perspectives ouvertes par le travail réalisé.

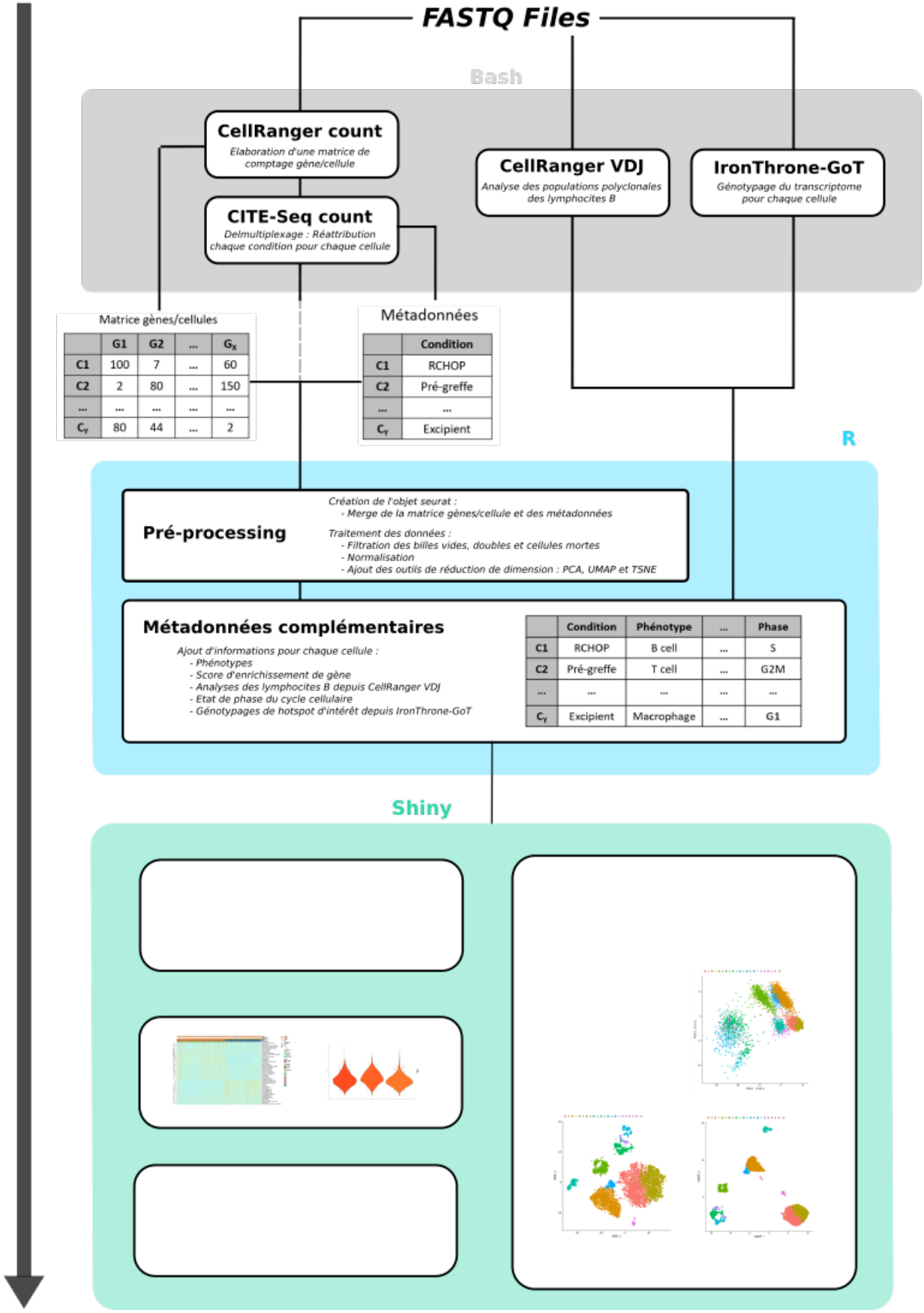

Figure 1: Graphiques [1].

4. Bibliographie

[1] Nowell P.C. The clonal evolution of tumor cell populations. *Science*, 194(4260):23–28, 1976.